



MULTIMEDIA-PROGRAMAZIOA ETA GAILU MUGIKORRAK

MVC (MODELO-VISTA-CONTROLADOR)

ARIKETA: “ZERRENDADINAMIKOA” (MVC ERABILIZ)

Erabiltzaileak testu batzuk idatzi eta gehitu ditzakeen aplikazio bat sortzea da helburua, non elementuak zerrendan agertuko diren, eta MVC egitura zorrotz mantendu behar den.

Egituraren eskakizunak

Sortu proiektua Android Studio-n izen honekin: **MVC_ListApp**

Eta ondorengo pakete-egitura erabili:

com.example.mvc_listapp

└─ model

| └─ ItemModel.kt

└─ controller

| └─ ListController.kt

└─ view

└─ MainActivity.kt

Funtzionamendua

Aplikazioak egin behar duena:

1. Erabiltzaileak **EditText** batean testu bat idatzi.
2. “Gehitu” **botoia** sakatzean, testu hori **zerrendan** gorde (Model-ean).
3. Zerrenda (**RecyclerView** edo **TextView** sinple batean) eguneratu automatikoki.
4. “**Garbitu**” **botoia** sakatzean, zerrenda guztia hustu.

MVC osagaiak

MODEL: ItemModel.kt

- Zerrenda bat gordeko du (adib. *val items = mutableListOf<String>()*)
- Metodo hauek izan behar ditu:

- *addItem(item: String)*
- *clearItems()*
- *getItems(): List<String>*

- **Listener** interfazea erabili behar du bistari aldaketak jakinarazteko:

```
interface Listener {  
  
    fun onListChanged(newList: List<String>)  
  
}
```

CONTROLLER: ListController.kt

- Modeloa eta View interfazea jasoko ditu parametro gisa.
- Metodoak:
 - *onAddClicked(text: String)*
 - *onClearClicked()*
- Model-aren aldaketak entzun eta View eguneratu (*onListChanged()* bidez).
- View-k interfazea ondorengoa izango du:

```
interface ListView {  
  
    fun showList(items: List<String>)  
  
    fun showMessage(msg: String)  
  
}
```

VIEW — MainActivity.kt

- Diseinua:
 - **EditText** (testua idazteko)
 - **Button** “Gehitu”
 - **Button** “Garbitu”
 - **TextView** edo **RecyclerView** elementuak erakusteko
- Activity-k **ListController.ListView** interfazea implementatu behar du.
- Activity-ko botoiak kontrolatzailera bidali behar diete eskakizunak, ez Model-era.

Jarduera-proposamena

1. Sortu proiektua MVC egiturarekin.
2. Inplementatu ItemModel, ListController eta MainActivity.
3. Gehitu funtzionalitate hauek:
 - Elementu hutsak ez onartzea (kontrol logika Controller-ean).
 - Toast bat erakustea “Itema gehituta” edo “Zerrenda garbituta”.
4. Froga ezazu nola eguneratzen den bista hainbat elementu gehituta